

Física I

Bloque II: Temas 6-9

Ejercicios entregables

Fecha límite de entrega: 09/01/2024

Todas las respuestas deben estar justificadas, indicando los pasos intermedios.

Cada ejercicio tiene un valor de 2 puntos

1. Suponiendo la Tierra esférica y la densidad media constante, calcular:

- a) La distancia a la que deberíamos descender en un pozo para que la aceleración gravitatoria disminuyera en un 1% respecto de la de la superficie
- b) La altura sobre la superficie terrestre a la que habría que elevarse para conseguir la misma variación en la gravedad.
- c) Si un cuerpo cae desde una altura desde la altura indicada en el apartado b, ¿con qué velocidad llegaría sobre la superficie terrestre?
- d) ¿Qué error cometeríamos en el cálculo anterior si supusiéramos la gravedad constante durante toda la caída?

(Datos: $R_T = 6370 \text{ km}$; $M_T = 5.9 \times 10^{24} \text{ kg}$)

2. La radiación beta es un proceso nuclear en el que se emite un electrón.

- a) Si el electrón tiene una energía cinética de 0.750 MeV, ¿cuál será su velocidad?
- b) Comparar la energía cinética dada con la que se obtendría realizando el cálculo de la energía cinética clásica, dando el porcentaje del error cometido.

3. Un moderno reloj tiene una masa de 0.0100 kg que oscila sujeto por un muelle con una constante de 1.25 N/m.

- a) ¿Cuál es la velocidad máxima del objeto, si éste oscila hasta una distancia de 3 cm desde su posición de equilibrio?
- b) ¿Cuál es el valor de la energía cinética del objeto cuando tiene una velocidad máxima? ¿Y cuando tiene una elongación máxima?

4. Un bloque está colocado sobre una superficie lisa horizontal sin rozamiento y sobre él descansa otro bloque, siendo el coeficiente de rozamiento estático entre ambos bloques $\mu = 0,25$. El bloque inferior está sujeto a un muelle y oscila con un periodo de 0.3 s. Si la amplitud máxima de las oscilaciones es 1 cm:

- a) (0.5 p) ¿Deslizará el bloque superior sobre el inferior?
- b) (0.5 p) ¿Cuál es la máxima amplitud de oscilación para que no deslice el bloque superior?
- c) (1 p) Para este último caso (máxima amplitud), encontrar las ecuaciones que expresan la aceleración, la velocidad y el espacio recorrido en función del tiempo.

5. Una cuerda de 4 m de longitud y densidad lineal $\mu=0.006$ kg/m se mantiene a tensión constante. Dos armónicos consecutivos de la cuerda tienen frecuencias de 400 Hz y 480 Hz.

- a) ¿Cuál es la frecuencia fundamental (más baja) con la que puede vibrar la cuerda?
- b) Calcular la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda.
- c) ¿Cuál es la longitud de onda de los dos armónicos dados? Indicar qué número de armónico son.
- d) ¿A qué tensión está sometida la cuerda?